

京张智能干线

JING-ZHANG AI MAINLINE · MAINLINE / YARDS / BRANCHES / STOPS / TIMETABLE

From the First Railway to the First AI Mainline —— 从第一条自主干线铁路，到第一条 AI 创新干线

以京张遗址公园活力带为主线、三处重点区为**编组站**、两翼为**支线**；空间结论全部基于临时边界复算并可替换重算；10 个 AI 节点（7 处场景节点 + 3 处朝圣地标）落入结构化图层；全部产业、活动与政策安排均为可供专业团队深化研究的概念建议。

9

结构化 GeoJSON 图层

29/33

已知指标 / 指标总数

10

AI 场景卡（3 张测试验证）

23

必选任务全覆盖

7/7

自检 PASS

PROVISIONAL

临时边界声明：本方案全部空间边界为临时边界（**official_boundary=false, provisional_rough**），非官方红线，正式数据发布后需复算。本图册全部面积、比例与长度为 EPSG:4548 下复算值（confidence=low），仅支持社区展示与设计讨论，不构成官方规划文件、精确面积依据或法定控制结论；所有运营与实施内容均为概念建议，须经主管部门与专业团队评估。许可：COMMUNITY-DISPLAY-ONLY。

JZ-A3-02 设计依据与资料清单

JZ-A3-03 三层范围工作框架

JZ-A3-04 总体空间结构

JZ-A3-05 用地分区与城市更新

JZ-A3-06 交通慢行与蓝绿公共空间

JZ-A3-07 重点区域I 加速站·众智园

JZ-A3-08 重点区域II 原点站·北京AI原点社区

JZ-A3-09 重点区域III 枢纽站·大钟寺

JZ-A3-10 AI 场景与巡礼体系

JZ-A3-11 核心指标与任务覆盖

JZ-A3-12 假设、风险与自检状态

本方案不引入任何非公开资料：所有设计结论只从公告、任务书、公开标准与登记在册的临时资料出发推导，文本叙述与 GeoJSON 图层、指标表和登记文件一一对应（fabricated_certainty_forbidden）。

官方与项目文件（formal-ready）

- OFFICIAL-ANNOUNCEMENT** 征集资格预审公告（北京市规划和自然资源委员会海淀分局，2026-05-09）——任务、范围与深度要求逐条落入合规矩阵
- AGENT-TASKBOOK** 面向全球智能体开源征集任务书——六项 agent 任务、场景/品牌/运营要求与边界条款
- SITE-PACKAGE** brief/site-package/：设计简报、枚举、允许设计空间、范围与 schema
- SOURCE-REGISTRY** data/source_registry.json：6 条登记（5 条 formal-ready、1 条 provisional-only）
- PROCESSED-FACT-PACK** data/processed/agent_fact_pack.md：阅读导航层，非新权威来源

临时边界依据（provisional-only）

- BOUNDARY-SOURCE** 总体设计范围粗略替代边界 SITE-001（非官方红线）
- KEY-AREA-SOURCE** 三处重点区粗略范围 KEY-001/002/003（非官方红线）

仅用于方案生成、自检与可视化，不得升级为官方红线、法定控规、正式评分依据或政府实施承诺；正式数据发布后需替换并重算。

专业标准（6 项）

- 征集公告 / 智能体任务书（项目标准，addressed）
- 城市设计管理办法（addressed）
- 控制性详细规划编制审批办法（addressed）
- 用地用海分类指南（addressed）
- 建筑工程设计文件编制深度规定 2016（公开获取受限，data_gap）

全球案例（background-only 公开二手资料）

- CASE-KENDALL** 波士顿剑桥 Kendall Square——高校邻近 + 渐进更新
- CASE-KNOWLEDGE-QUARTER** 伦敦知识机构伙伴网络
- CASE-SIDEWALK-QUAYSIDE** 多伦多 Quayside 终止教训——数据治理先于技术部署
- CASE-PITTSBURGH-ROBOTICS** 匹兹堡 CMU 机器人长期主义
- CASE-QIANHAI** 深圳前海「规则 + 场景」双载体
- CASE-CORNELL-TECH** 纽约高校新校区 + 城市更新用地

案例只校准结构与机制判断，不支撑数值、企业名单、投资或运营承诺。

登记文件对应关系：sources.json 登记证据源（13 条）；assumptions.json 登记假设与待确认（7 项）；compliance_matrix.json 覆盖 23 条必选任务；standard_matrix.json 覆盖 6 项标准；design_depth_matrix.json 覆盖 15 项深度项（全部 complete）。

三层范围工作框架

总体空间框架：三层范围嵌套与主线走廊
统筹研究范围 → 总体设计范围 → 三处重点区域（面积均为 provisional 复算值）



边界为 provisional 临时约束，非官方红线 [DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605]
数据来源：geometry/site_boundary、key_areas、roads、green_space；brief/site-package provisional_boundaries；面积引自 metrics.json

FIG-01 site-overview.png · 由提交几何与 metrics.json 自绘 (matplotlib)，无外部底图

三层不是三张孤立的图，而是「战略—结构—实施」的递进校验链：统筹研究范围决定产业与城市形态判断，总体设计范围把判断落到用地、交通与公共空间结构，重点区域范围验证具体片区的可实施性，三层逐级回溯、逐级校验。

research_area_sqm · 统筹研究范围（复算）

43,609,232.558 m²

≈ 4,360.9 万m² · 官方口径 43.6 km² · 北至北五环/东至京藏高速/南至西直门外大街/西至万泉河路

site_area_sqm · 总体设计范围（复算）

11,412,825.386 m²

≈ 1,141.3 万m² · 官方口径 11.4 km² · 京张遗址公园周边 1–2 km

key_scope_area_sqm · 重点区域范围（复算）

3,692,893.005 m²

≈ 369.3 公顷 · 官方口径 368.4 公顷 · 3 处（自北向南）

边界口径：三层边界均无官方 polygon，使用临时替代边界（official_boundary=false，boundary_precision=provisional_rough）；复算面积与官方口径的差异（如重点区 369.3 ha 对 368.4 ha）即 provisional_rough 精度偏差。正式数据发布后，9 个图层与全部面积、比例类指标须整体重算并重新自检，不能只替换单个文件。

总体空间结构：一主线·三编组站·两支线

JZ-A3-04
结构

以遗址公园为结构主轴而不是外围绿地——它同时承载遗产展示、慢行连通与公共生活，是更新框架的组织骨架。铁路语言（主线、编组站、支线、车站、时刻表）把抽象的产业生态转译为可落图、可运营、可传播的空间系统，全部映射到图层。

铁路语言	城市设计对象	图层落点
主线 Mainline	京张遗址公园活力带	green_space#GS-001 · roads#RD-001
编组站 Yards	三处重点区：加速站（众智园）/ 原点站（北京AI原点社区）/ 枢纽站（大钟寺）	key_areas#KEY-001/002/003
支线 Branches	两翼：西翼要素支线（中关村科技服务翼）/ 东翼场景支线（小月河场景赋能翼）	roads#RD-002 · roads#RD-003
车站 Stops	沿线 AI 场景节点（7 处）	public_space#PT-004 至 PT-010
时刻表 Timetable	年度活动体系（概念建议）	与 phasing#PHASE-001 等分期图层衔接
巡礼 Pilgrimage	AI 朝圣路线（3 处朝圣地标）	public_space#PT-001/002/003
站台铭牌 Nameplate	荣誉展示体系	public_space#PT-002 开源荣誉墙

三大定位落到三层空间

百年京张文化带 = 主线的遗产层；都市AI生活体验带 = 车站的场景层；AI融合创新带 = 编组站的产业层。五大功能按编组站分工，两翼支撑全局要素与场景供给。

三区两翼协同回路（概念建议）

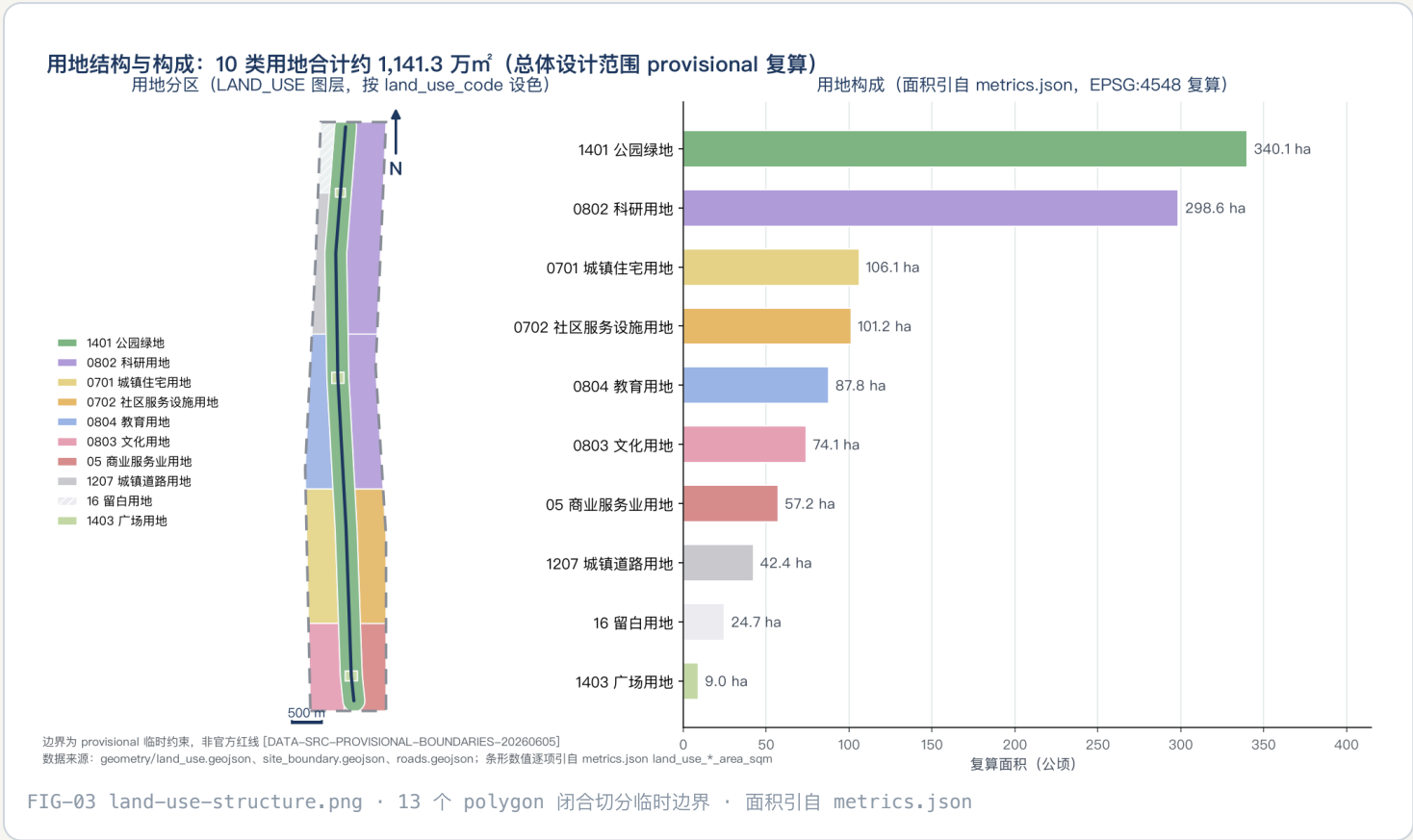
要素支线注入资本、科技服务与知识产权 → 编组站完成研发、转化与展示 → 主线把成果转译为公共体验 → 场景支线开放真实城市测试并反馈需求，形成闭环。

Logo 方向（文字说明，自绘清权）

把詹天佑「人」字形轨道转译为一条向上生长的数据流——两线交汇后分叉上行，既读作「人」也读作数据分发汇聚；墨蓝 + 信号橙。不使用外部字体、商标、肖像与企业标识（概念建议）。

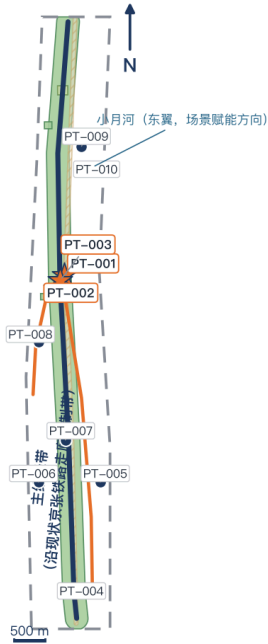
对未来城市形态的判断：AI 改变的不是单一建筑类型，而是工作、学习、生活与公共服务的时空组织——研发需要可测试的真实环境，人才需要低成本协作交往空间，公共服务需要可解释、可复核的智能界面；产业战略因此落到可定位的功能区、节点与廊道。

用地分区与城市更新



交通慢行与蓝绿公共空间

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统：一主两支慢行骨架 + 主线绿带 + 节点体系



边界为 provisional 临时约束，非官方红线 [DATA-SRC-PROVISIONAL-BOUNDARIES-20260605]
数据来源: geometry/roads、green_space、public_space、constraints、site_boundary; 指标引自 metrics.json (slow_corridor_length_m、green_ratio 等)

FIG-04 mobility-bluegreen.png · 一主两支慢行骨架+主线绿带+节点体系

复合系统读数 (引自 metrics.json)

慢行绿道总长

16.0 km

主线 9.5 km + 西翼 1.9 km + 东翼 4.6 km

公园绿地

342.1 ha

绿地率 29.97% (含主线绿带与两处绿肺/绿谷)

站前广场

9.04 万m²

枢纽站 / 原点站 / 加速站各一处

朝圣地标

3 处

PT-001 人字坡 · PT-002 开源荣誉墙 · PT-003 AI原点灯塔

AI 场景节点

7 处

PT-004-010 沿主线与两翼布设

图例

- 慢行主线绿道 RD-001 (9.5 km)
- 慢行支线 RD-002/003 (6.5 km)
- 公园绿地 (GS-001-003)
- 站前广场 (PS-001-003)
- 文保 / 铁路走廊控制带 (示意)
- 朝圣地标 PT-001-003
- AI 场景节点 PT-004-010
- 总体设计范围 (provisional)

slow_corridor_length_m · 慢行绿道

16,004.7 m

≈ 16.0 km · 主线 9.5 + 西翼 1.9 + 东翼 4.6

road_length_m · 道路中心线

16,004.7 m

当前提交中心线全部为绿道，故等长

green_space_area_sqm / green_ratio

3,420,576.724 m²

≈ 342.1 ha · 绿地率 0.299713 (≈30.0%)

public_space_area_sqm / public_space_ratio

90,400.814 m²

≈ 9.0 ha · 占比 0.007921 (≈0.8%), 相对偏少

「一廊两肺」与巡礼地标

主线绿带 GS-001+原点站社区公园 GS-002+加速站绿谷公园 GS-003; 巡礼三锚点均位于原点站段: PT-001 人字坡纪念节点 (序列起点, 三地标中最北)、PT-003 AI原点灯塔 (序列中段)、PT-002 开源荣誉墙 (南段收尾), 全部接入慢行主线 (概念建议)。

待确认: 轨道站点资料、道路红线与断面、交叉口市政管线、清河/小月河蓝线与防洪条件均未公开获得——轨道接驳、道路组织与滨水策略只写方向; 现状京张铁路走廊控制带 (示意, CONS-002) 与清华园车站旧址文保控制范围 (示意, CONS-001) 内的概念须待专项资料确认。设计建议沿主线与三个站前节点增补口袋公园并推动广场复合利用 (概念建议)。

重点区域I：加速站·众智园AI自主创新加速区

JZ-A3-07
重点区

三处重点区域（编组站）：provisional 粗略范围与设计任务索引（自北向南）
加速站·众智园AI自主创新加速区（北）
约 192.9 公顷（复算）· KEY-001

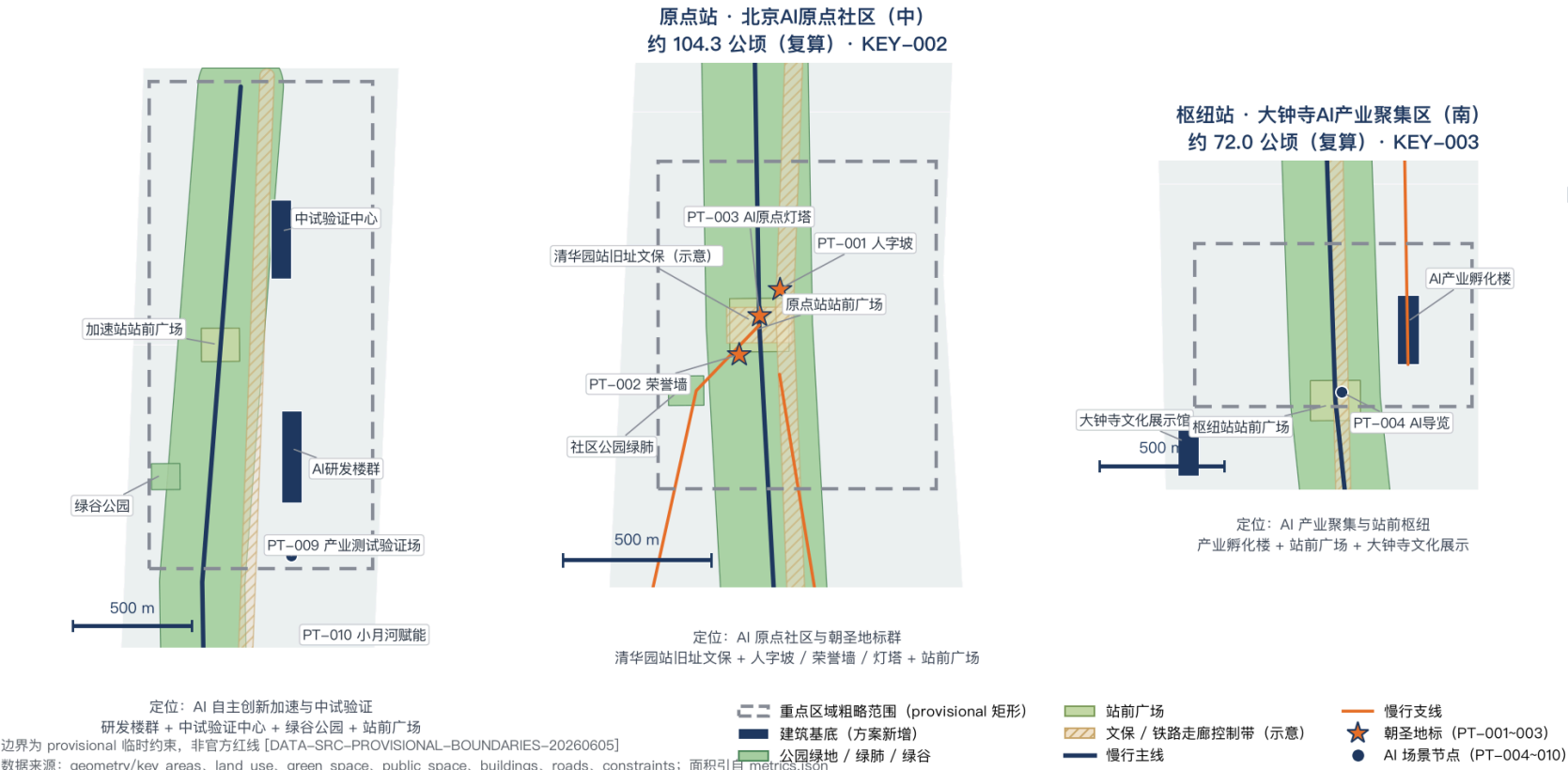


FIG-02 key-areas.png · 左幅：KEY-001 加速站（北）· 边界 provisional

KEY-001 · 北

key_area_zhongzhiyuan_sqm（复算）

1,929,201.877 m²

≈ 192.9 公顷 · 官方口径 192.1 公顷

定位

承担 AI 全栈自主创新体系与 AI 治理话语权，形态为花园型研发街区（概念建议）。

空间结构「研发环绿谷」

- 科研产业区 LU-011 为主体，绿谷公园 GS-003 为中央开放空间，站前广场 PS-003 为展示与集散节点
- 概念基底：AI 研发楼群 BLDG-001、中试验证中心 BLDG-007；以保留现状园区建筑、插建中试与展示空间为方向，拆改留待权属与现状测绘确认
- 交通慢行：接入慢行主线北延段 RD-001，区内组织环绿谷慢行环（概念建议）；对外交通与停车待资料确认
- AI 场景：PT-009 产业测试验证场（卡 07）、PT-007 智慧林荫慢跑道（卡 08）

实施风险：列入远期完善区 PHASE-003（复算 3,386,132.930 m² ≈ 338.6 ha, phase_long_area_sqm）；依赖控规条件、清河蓝线复核与权属协调；更新项目与分期安排均为概念建议。

重点区域II： 原点站·北京AI原点社区

JZ-A3-08
重点区

三处重点区域（编组站）：provisional 粗略范围与设计任务索引（自北向南）
加速站·众智园AI自主创新加速区（北）
约 192.9 公顷（复算）· KEY-001

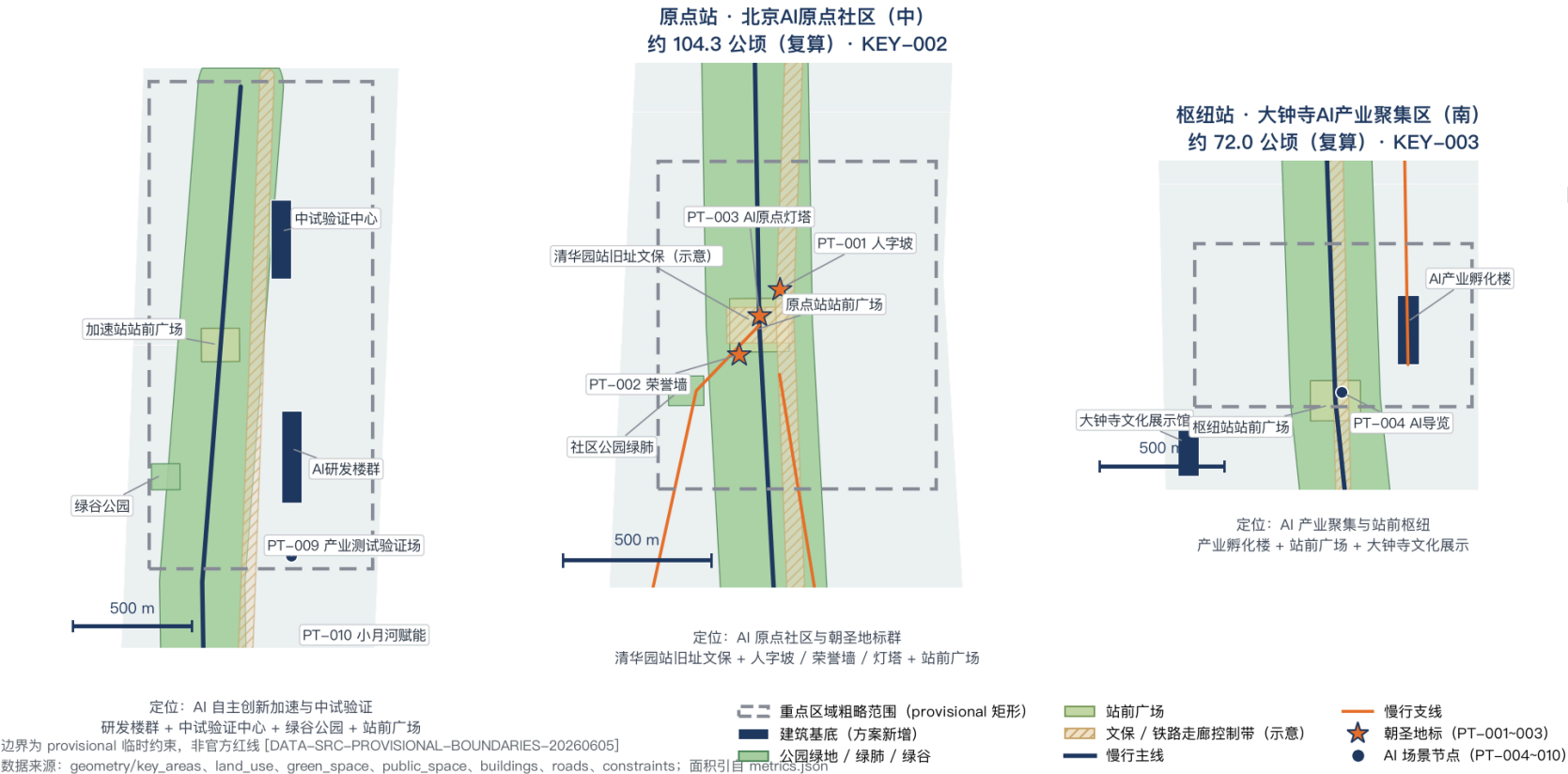


FIG-02 key-areas.png · 中幅：KEY-002 原点站（中）· 边界 provisional

KEY-002 · 中

key_area_origin_sqm（复算）

1,043,236.909 m²

≈ 104.3 公顷 · 官方口径 104.3 公顷

定位

承担世界级 AI 创新生态策源功能，形态为「高校—园区—社区」缝合的近校创新社区（概念建议）。

空间结构

- 东翼科研区 LU-009 与五道口高校教育区 LU-010 南北呼应；社区公园 GS-002 为公共绿肺；站前广场 PS-002 衔接清华园站方向
- 概念基底：AI 研发院落 BLDG-002、五道口AI教育实训中心 BLDG-005；首层业态与院落开放为概念建议，拆改留待确认
- 交通慢行：要素支线绿道 RD-002 缝合校区、园区与街区；轨道站点一体化方案待轨道资料确认
- 巡礼地标：PT-001 人字坡纪念节点、PT-003 AI原点灯塔、PT-002 开源荣誉墙（均由北向南串联）；AI 场景 PT-008 教育体验节点（卡 09）

实施风险：列入中期拓展区 PHASE-002（复算 3,330,256.765 m² ≈ 333.0 ha，phase_mid_area_sqm）；清华园车站旧址文物保护控制范围（示意，CONS-001）内任何建设概念必须避让并待文保测绘确认；校区边界与权属待确认。

重点区域III： 枢纽站·大钟寺AI产业聚集区

JZ-A3-09
重点区

三处重点区域（编组站）：provisional 粗略范围与设计任务索引（自北向南）
加速站·众智园AI自主创新加速区（北）
约 192.9 公顷（复算）· KEY-001

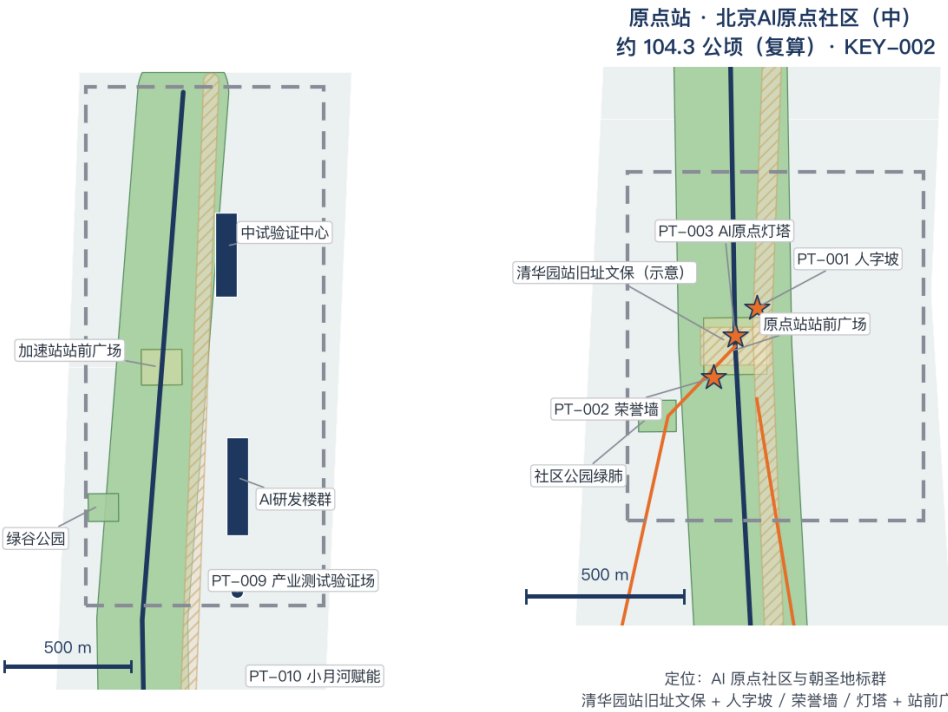


FIG-02 key-areas.png · 右幅：KEY-003 枢纽站（南）· 边界 provisional

KEY-003 · 南

key_area_dazhongsi_sqm（复算）

720,454.219 m²

≈ 72.0 公顷 · 官方口径 72.0 公顷

定位

承担智能原生新业态与国际交往功能，形态为城市型智能经济街区（概念建议）。

空间结构

- 商业服务区 LU-005 与文化展示区 LU-006 东西分翼，站前广场 PS-001 为核心公共节点
- 概念基底：AI产业孵化楼 BLDG-003、大钟寺文化展示馆 BLDG-004；更新重点为企业周边公共环境，不涉及企业权属建筑改造（概念建议）
- 交通慢行：大钟寺站一体化与路口四象限步行连通为概念建议，待轨道站点与道路交通资料确认；接入 RD-001 与场景支线 RD-003
- AI 场景：PT-004 导览服务节点（卡 01）

实施风险：列入近期启动区 PHASE-001（复算 4,696,439.217 m² ≈ 469.6 ha，phase_near_area_sqm，含枢纽站及周边片区）；近期以轻量设施与运营活动启动为概念建议，依赖交叉口市政管线与轨道条件复核。

AI 场景与巡礼体系

10 张场景卡（6 个注册标准场景为骨架 + 4 张本地方案卡）全部映射到具体图层 feature；每张卡写明服务对象、空间位置、运行数据、隐私边界、人工复核、运营主体与风险。
ai_scenario_node_count=10（7 处场景节点 + 3 处朝圣地标），ai_landmark_count=3。

卡	场景	图层落点	隐私与复核要点
01	AI 导览与文化叙事（ai-cultural-guide）	PT-004 · PT-001	不采集个人轨迹与人脸；文本经文化/版权/事实核查
02	AI+交通慢行评估（ai-traffic-walkability）	RD-001/002/003	低侵入匿名计数；输出标注「概念建议」
03	AI+医疗健康服务导航（ai-health-service-navigation）	PT-006	不采集个人健康信息；医疗内容专业复核
04	企业服务 Copilot（enterprise-service-copilot）	LU-011 · BLDG-007	不读取企业内部数据；保留人工咨询入口
05	公共安全与活动运营复核（public-safety-operations-review）	PS-001/002/003	不设个人识别，只做风险模式提示；人工兜底
06 ★	机器人低速配送试点（robot-delivery-low-speed）	PT-005	低速、可监管、可撤回；数据本地化；须评估后试点
07 ★	AI 产业中试与测试验证场（本地方案卡）	PT-009 · BLDG-007	测试数据分级授权、不出域；规程专家复核
08	智慧林荫慢跑道（本地方案卡）	PT-007	匿名化计数 + 公开环境数据；不采个人运动数据
09	AI 教育体验与科普实训（本地方案卡）	PT-008 · BLDG-005	未成年人数据不采集、不画像；内容人工审核
10 ★	小月河场景赋能开放实验（本地方案卡）	PT-010 · RD-003	「可监管、可撤回」前提；数据分级授权

PT-001 人字坡纪念节点

巡礼序列起点（三地标中最北，原点站段）：詹天佑「人」字形折返线转译为地面铺装与序列装置，自绘清权（概念建议）。

PT-002 开源荣誉墙

巡礼序列南段收尾：「站台铭牌」荣誉体系，提名、评审、定期轮换（概念建议），内容经版权与事实核查。

PT-003 AI原点灯塔

巡礼序列中段地标：轻量化构筑物标识「北京AI原点」，避让文保控制范围（示意）并待测绘确认。

治理原则（共创宪章）：数据最小化、公开来源、可解释、人工复核与人本治理；★ 卡 06/07/10 为产业测试验证场景，须经主管部门与专业团队评估后方可试点，不得表述为已批准运营。

核心指标与任务覆盖

site_area_sqm 总体设计范围

11,412,825.386

m² · ≈1,141.3 万m²

research_area_sqm 统筹研究范围

43,609,232.558

m² · ≈4,360.9 万m²

key_scope_area_sqm 重点区域合计

3,692,893.005

m² · ≈369.3 ha · key_area_count=3

green_ratio / public_space_ratio

0.299713 / 0.007921

≈30.0% / ≈0.8%

slow_corridor_length_m 慢行绿道

16,004.7

m · ≈16.0 km

building_footprint_area_sqm

180,218.499

m² · 7 个概念基底

ai_scenario_node_count / ai_landmark_count

10 / 3

AI 节点 (7+3) / 朝圣地标

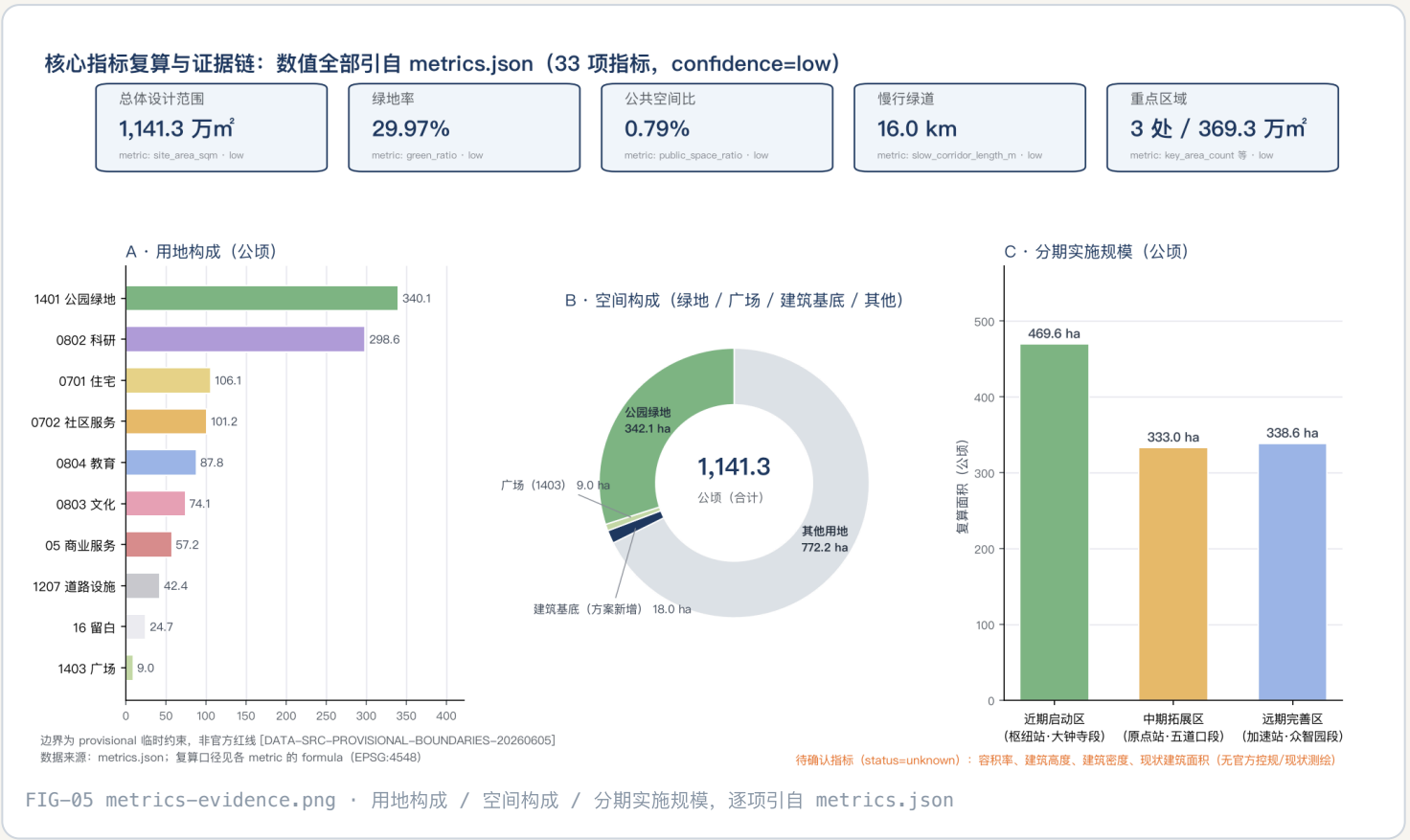
phase_near / mid / long (m²)

4,696,439.217 / 3,330,256.765 / 3,386,132.930

≈469.6 / 333.0 / 338.6 ha

指标三类管理：可复算空间指标（29 项 known，EPSG:4548，confidence=low）；管控指标 4 项 unknown 待确认（容积率/建筑高度/建筑密度/现状建筑面积）；绩效指标不设数值、只留口径。分地类面积 10 项见 JZ-A3-05。

任务覆盖	内容
公告任务（17 条）	1.3.1–1.3.3 三条目标 · 1.4.1–1.4.3 三层范围 · 1.5.1.1/1.5.1.2 统筹研究 · 1.5.2.1–1.5.2.5 总体设计 · 1.5.3.required 及 1.5.3.1–1.5.3.3 重点区域详细设计
agent 任务（6 条）	agent.1 总体概念与功能统筹 · agent.2 AI 全栈创新与生态 · agent.3 AI+场景赋能 · agent.4 AI 公共空间与朝圣地标 · agent.5 文化融合叙事 · agent.6 活动体系与长期运营
矩阵证据	compliance_matrix.json 23 条全覆盖（每条挂接章节/图层/指标/图纸/可视化板块/来源/假设/自检）· standard_matrix.json 6 项（5 addressed + 1 data_gap）· design_depth_matrix.json 15 项全部 complete



假设、风险与自检状态

假设与待确认 (assumptions.json, 7 项)

A-CONTROLS-001	控规、道路红线、权属、市政与工程约束须官方附件确认后方可作法定用途
A-BOUNDARY-002	三层范围与重点区边界均为临时替代（非官方红线）；9 图层与全部指标须随官方数据重算复检
A-INTENSITY-003	容积率/建筑高度/建筑密度/现状建筑面积保持 unknown，不得以推测值冒充审定指标
A-SURVEY-004	无现状测绘、权属、文保与市政资料；拆改留仅为方法框架，更新项目带依赖条件
A-CASE-005	六个案例为公开二手来源，只校准结构判断，不作数值与投资结论
A-AREA-006	全部面积/比例/长度为 EPSG:4548 复算近似值（confidence=low）
A-OPERATION-007	时刻表、巡礼、铭牌、场景试点与实施主体均为概念建议，无授权、许可或资金承诺

缺资料清单九项缺口 (missing_data_checklist.csv): 官方 polygon (GAP-BOUNDARY-001/002)、控规 (GAP-CONTROL-001)、道路红线 (GAP-ROAD-001)、地块权属 (GAP-PARCEL-001)、现状建筑测绘 (GAP-BUILDING-001)、文保测绘 (GAP-HERITAGE-001)、市政消防防洪 (GAP-MUNICIPAL-001)、公服底数 (GAP-SERVICE-001)。

provisional 声明: 本方案全部空间边界为临时边界，非官方红线，正式数据发布后需复算；全部空间与运营建议均为概念建议、参考方案，不声称官方批准、审定控规、最终土地权属、最终建设规模或实施承诺。许可 COMMUNITY-DISPLAY-ONLY，仅供社区展示与设计讨论；第三方素材再利用须回到原来源授权。

自检状态 (self_check.json, 7/7 PASS)

BOUNDARY_TRUST	PASS	临时替代边界明确标注非官方红线，官方 polygon 发布即触发全量重算
KEY_AREAS_TRUST	PASS	三处重点区为公告文字派生 provisional 粗略范围，仅用于概念设计
LAND_USE_TOPOLOGY	PASS	13 个用地 polygon 合法编码、闭合切分、无缺口重叠
SCENARIO_GOVERNANCE	PASS	10 张场景卡治理要素齐备；06/07/10 标注测试验证
VISUAL_STATIC	PASS	展示页单一静态 HTML，无脚本/远程资源/iframe/表单/跟踪
PROFESSIONAL_EVIDENCE	PASS	引用闭合：13 来源、29 指标、9 图层、6 标准、15 深度项
COPYRIGHT_TRACE	PASS	文本代码 AI 生成，图件自绘清权，无外部图片/字体/商标/肖像